2024 超越十套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 则函数 $f(f(x))$(　　)。

A. 无极值点　　B. 有一个极小值点，无极大值点

C. 有一个极大值点，无极小值点　　D. 有一个极小值点和一个极大值点

2. 设有积分 $I_1=\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，则下列说法正确的是(　　)。

A. I_1 发散，I_2 收敛且 $I_2<1$　　B. I_1 收敛，I_2 发散且 $I_1<1$

C. I_1,I_2 均收敛且 $I_1<1,I_2<1$　　D. I_1,I_2 均收敛且 $I_1<1,I_2>1$

3. 一长方体的三条棱长分别用 x,y,z 表示，若 x,z 分别以 1 cm/s 和 2 cm/s 的速率增加，y 以 3 cm/s 的速率减少，当 $x=1$ cm, $y=z=2$ cm 时，长方体的体积 V 对对角线长度 l 的变化率分别为(　　)。

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. -6　　D. 6

4. 设 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]$，$b=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-1}\right]$，则 $ab=$(　　)。

A. e　　B. $\frac{e}{4}$　　C. $2e$　　D. $\frac{e^2}{4}$

5. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]\{b>a>0\}$ 上有连续导数，若 $x=r(\theta)\cos\theta, y=f(x)=r(\theta)\sin\theta$，且 $\alpha=\arctan\frac{f(a)}{a},\beta=\arctan\frac{f(b)}{b}$，则当 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$ 时，$\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=$(　　)。

A. $bf(a)-af(b)$　　B. $af(b)-bf(a)$　　C. $bf(b)-af(a)$　　D. $af(a)-bf(b)$

6. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\ne 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则(　　)。

A. $f''_{xy}(0,0),f''_{yx}(0,0)$ 均存在　　B. $f''_{xy}(0,0),f''_{yx}(0,0)$ 均不存在

C. $f''_{xy}(0,0)$ 存在，$f''_{yx}(0,0)$ 不存在　　D. $f''_{xy}(0,0)$ 不存在，$f''_{yx}(0,0)$ 存在

7. 设 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x}>0,\frac{\partial f}{\partial y}<0$。$D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$，则二重积分 $I_1=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma, I_2=\iint_D f(\ln(1+x),y)\mathrm{d}\sigma, I_3=\iint_D f(x,\sin y)\mathrm{d}\sigma$ 的大小关系为(　　)。

A. $I_1\le I_2\le I_3$　　B. $I_1\le I_3\le I_2$　　C. $I_2\le I_1\le I_3$　　D. $I_3\le I_2\le I_1$

8. 设 A^* 为 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵，先将 A 的第一行与第三行对调得到 B，再将 B 的第二列的 -2 倍加到第一列得到 E，则 $[2A+(A^*)^T]^{-1}=$(　　)。

A. $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&2\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&0&1\\-2&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&-2&0\\0&1&0\end{pmatrix}$

9. 设 A,B 为 n 阶可逆的实对称矩阵。

① A,B 的列向量组具有相同的线性相关性；

② A,B 的行向量组具有相同的线性相关性；

③ 存在可逆矩阵 P，使 $P^TA^2P=B^2$；

④ 存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}ABP=BA$。以上说法正确的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^m(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2$ 的矩阵为 B，记 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，则当(　　)时，二次型 $f=x^TBx$ 为正定二次型。

A. $r(f)=m$　　B. $r(f)=n$　　C. $r(f)=r(A)$　　D. $m=n$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}}{\ln n}=$_____。

12. 设 $xy=c_1e^x+c_2e^{2x}$ 是某二阶齐次线性微分方程的通解，则该方程为_____。

13. 设 $z=z(u,v)$ 由方程 $z=e^{uvx}$ 确定，$u=u(x),v=v(x)$ 由方程组 $\begin{cases}u^2+2v+e^x=2,\\ u-v+x=1\end{cases}$ 确定，其中 $u>0$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____。

14. 设 $t>0,F(t)=\int_{-t}^0\mathrm{d}x\int_0^{x+t}xe^{y^2}\mathrm{d}y+\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{t^2-x^2}}xe^{y^2}\mathrm{d}y$，则 $F'(1)=$_____。

15. 设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=0$，且 $f(x)=\sin x^2+2x\int_0^1xf(x)\mathrm{d}x-x\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$，则 $\int_0^1xf(x)\mathrm{d}x=$_____。

16. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不能相似对角化，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设连续奇函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\ln\cos\frac{x}{2}$，$-\pi<x<\pi$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的连续性。

18.（本题满分 12 分）函数 $y(x)$ 是方程 $y''-2y'+y=f(x)$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=2$ 的特解，其中 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\le 0, \\ e^x, & x>0。 \end{cases}$

(1) 求 $y(x)$ 的表达式。

(2) 求曲线 $y(x)$ 的渐近线。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$。

(1) 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

(2) 存在 $\eta\in(0,1)$，使 $\eta f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

20.（本题满分 12 分）求 $f(x,y)=x^3-x^2y+\frac{5}{6}y^2+\frac{1}{3}y^3$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)=\begin{cases} \sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}, & y\le x, \\ x^2y, & y>x, \end{cases}$，$D:x^2+y^2\le 1,x\ge 0$，计算积分 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量。已知 $A\alpha_1=\alpha_2,A^2\alpha_1=\alpha_3,A^3\alpha_1=0,\alpha_3\neq 0$。

(1) 证明：对任意常数 k，向量组 $k\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-k\alpha_3$ 线性无关。

(2) 求 A 所有特征值与特征向量，问 A 能否相似于一个对角阵？说明理由。

(3) 求线性方程组 $A^TAx=A^T\alpha_3$ 的通解。